

GUIA DE CONEXIONES — CNC 3 EJES

Seminario Internacional 2025-2 — Universidad ECCI

Sistema: Motor NEMA 24 | Driver CL57T | ESP32 | PLC S7-1215

CONSIDERACIONES GENERALES

Este documento detalla cada conexión del sistema CNC de 3 ejes, organizado por eje y tipo de componente. Se incluye la conexión de motores, enconder, sensores inductivos, sensores de temperatura PT100, la alimentación de cada driver y la bornera de selección de controlador (ESP32 o PLC).

Fuente de Alimentación

FUENTE — 24V / 15A: Fuente principal para la alimentación de los drivers y motores. Conectar únicamente los terminales VCC y GND de los tres drivers CL57T, y también para sensores inductivos y transmisores PT100.

GND COMUN: El terminal GND de la fuente, el GND del ESP32 o el del PLC deben unirse en un punto único en la bornera de potencia para garantizar referencia eléctrica común.

NOTA: El switch de nivel lógico del driver CL57T debe estar en posición 5V para pruebas directas con ESP32 (señales 3.3V). Para la instalación definitiva con optoacopladores, cambiar a la posición correspondiente.

IMPORTANTE: NUNCA conectar ESP32 y PLC simultáneamente a los mismos terminales del driver. Seleccionar un solo controlador activo a la vez en la bornera de control.

SECCION 1 — EJE X

1.1 Motor NEMA 24 — Bobinas → Driver CL57T Eje X

El motor NEMA 24 (24HS40-5004D-E1000) tiene cuatro cables de bobinas que se conectan directamente a los terminales A+/A-/B+/B- del driver. No se requiere bornera intermedia para esta conexión; el cable va directo del motor al driver.

CABLE DEL MOTOR	COLOR	TERMINAL DRIVER	OBSERVACION
Fase A positiva	Rojo	A+	Bobina A del motor
Fase A negativa	Azul	A-	Bobina A del motor
Fase B positiva	Verde	B+	Bobina B del motor
Fase B negativa	Negro	B-	Bobina B del motor

IMPORTANTE: La fuente de 24V/15A (Fuente 1) debe estar APAGADA al realizar estas conexiones. Verificar que A+ y B+ no queden intercambiados o el motor vibrara sin girar correctamente.

1.2 Alimentación de potencia → Driver CL57T Eje X

El driver requiere 24V DC para alimentar la etapa de potencia que mueve el motor. Esta alimentación viene de la Fuente (24V/15A). Se recomienda usar cable de al menos 1.5mm² para esta conexión.

FUENTE DE ALIMENTACION	TERMINAL DRIVER (P2)	OBSERVACION
Fuente (+24V) — Terminal positivo	+VCC	Fuente de potencia dedicada a motores
Fuente (GND) — Terminal negativo	GND	GND potencia. Unir con GND lógica en bornera central

NOTA: Conectar el GND de la Fuente y el GND del ESP32 en la bornera de potencia. Sin este GND común las señales de control no funcionan correctamente.

1.3 Encoder del motor → Driver CL57T Eje X (Puerto P3)

El motor integra un encoder incremental óptico de 1000 PPR (4000 CPR en cuadratura). El cable del encoder se conecta al puerto P3 del driver. El driver provee los 5V necesarios para alimentar el encoder internamente; NO conectar el encoder a ninguna fuente externa.

SEÑAL ENCODER	TERMINAL DRIVER (P3)	OBSERVACION
Canal A diferencial (+)	EA+	Señal cuadratura A+
Canal A diferencial (-)	EA-	Señal cuadratura A-
Canal B diferencial (+)	EB+	Señal cuadratura B+
Canal B diferencial (-)	EB-	Señal cuadratura B-
Alimentación encoder	VCC (5V)	El driver provee los 5V al encoder, NO conectar a fuente externa
Tierra encoder	EGND	GND del encoder

IMPORTANTE: El cable del encoder es delicado. Mantenerlo alejado de los cables de potencia del motor (A+/A-/B+/B-) para evitar interferencias. Usar cable trenzado apantallado si la longitud supera 50 cm.

1.4 Sensores Inductivos — Eje X

El eje X cuenta con 4 sensores inductivos: 2 de limite fijo (home y fin de carrera) y 2 móviles ajustables para posiciones intermedias. Todos operan a 24V. La salida del sensor NPN normalmente abierto da 24V cuando está activo, lo que es incompatible directamente con el ESP32 (Max 3.3V). Se REQUIERE Optoacoplador.

Tabla de conexiones sensores Eje X:

SENSOR	PIN SENSOR	CONEXION	BORNERA (posicion)	OBSERVACION
Limite X- (fijo, home)	V+ (24V)	+24V Fuente	Bornera Sensores pos. 1	Alimentación 24V sensor
Limite X- (fijo, home)	GND	GND Fuente	Bornera Sensores pos. 2	GND sensor
Limite X- (fijo, home)	OUT (señal)	Optoacoplador GPIO 13 ESP32	Bornera Sensores pos. 3	Señal a GPIO
Limite X+ (fijo, fin)	V+ (24V)	+24V Fuente	Bornera Sensores pos. 4	Alimentación 24V sensor
Limite X+ (fijo, fin)	GND	GND Fuente	Bornera Sensores pos. 5	GND sensor
Limite X+ (fijo, fin)	OUT (señal)	Optoacoplador GPIO 12 ESP32	Bornera Sensores pos. 6	Señal a GPIO
Móvil X1 (ajustable)	V+ (24V)	+24V Fuente	Bornera Sensores pos. 7	Alimentación 24V sensor
Móvil X1 (ajustable)	GND	GND Fuente	Bornera Sensores pos. 8	GND sensor
Móvil X1 (ajustable)	OUT (señal)	Optoacoplador GPIO 15 ESP32	Bornera Sensores pos. 9	Señal a GPIO
Móvil X2 (ajustable)	V+ (24V)	+24V Fuente	Bornera Sensores pos. 10	Alimentación 24V sensor
Móvil X2 (ajustable)	GND	GND Fuente	Bornera Sensores pos. 11	GND sensor
Móvil X2 (ajustable)	OUT (señal)	Optoacoplador GPIO 2 ESP32	Bornera Sensores pos. 12	Señal a GPIO

1.5 Sensor de Temperatura PT100 — Motor Eje X

El sensor PT100 mide la temperatura del motor eje X. Se conecta a un transmisor externo 4-20mA que convierte la resistencia del platino en una señal de corriente industrial. El ESP32 lee esta señal mediante un resistor shunt de 165 Ohm que convierte la corriente en voltaje (0.66V a 3.3V).

COMPONENTE	CONEXION	PIN DESTINO	OBSERVACION
Sensor PT100 (3 hilos)	3 hilos → Transmisor 4-20mA	Entrada transmisora (cercano al motor)	NO conectar PT100 directo al ESP32
Transmisor — V+ alim.	+24V Fuente	Terminal + del transmisor	El transmisor necesita 24V para operar

Transmisor — GND alim.	GND Fuente	Terminal - del transmisor	GND común con ESP32
Transmisor — OUT+ (4-20mA)	Resistor shunt 165 Ohm → GPIO 32 ESP32	GPIO 32 (ADC12 bits)	4mA=0°C / 20mA=200°C 165Ohm da 0.66–3.3V
Transmisor — OUT- (4-20mA)	GND ESP32	GND común	Cerrar el lazo de corriente por GND
Resistor shunt 165 Ohm	Entre OUT+ transmisor y GND	Nodo entre resistor y GND = GPIO 32	Convierte corriente a voltaje legible

NOTA: Rango del transmisor configurado: 0 a 200 grados C. Formula de conversión en ESP32: $Temp(C) = ((I_{mA} - 4) / 16) \times 200$. El resistor de 165 Ohm debe ser de precisión (tolerancia 1%) para evitar error de lectura.

1.6 Bornera de Control — Driver Eje X → ESP32 o PLC

Esta bornera es el punto de conexión de las señales de control PUL/DIR/ENA del driver eje X. El lado derecho de la bornera siempre está conectado al driver. El lado izquierdo es donde se conecta el controlador activo (ESP32 o PLC). NUNCA conectar ambos al mismo tiempo.

POS	SEÑAL	LADO IZQ. (ESP32 o PLC)	LADO DER. (DRIVER)	OBSERVACION
1	PUL X	ESP32 GPIO 20 / PLC Q0.0	Driver X — PUL+	Señal de paso. Conectar solo ESP32 O PLC, nunca ambos
2	DIR X	ESP32 GPIO 21 / PLC Q0.4	Driver X — DIR+	Señal de dirección
3	ENA X	ESP32 GPIO 47 / PLC Q0.7	Driver X — ENA+	LOW=habilitado en CL57T
4	GND	GND ESP32 / GND PLC	GND Driver X (PUL-/DIR-/ENA-)	GND común obligatorio entre ESP32 y driver

IMPORTANTE: Solo conectar UN controlador a la vez en el lado izquierdo de esta bornera. Si se conectan ESP32 y PLC simultáneamente pueden dañarse los GPIO del ESP32 o las salidas del PLC por conflicto de señales.

SECCION 2 — EJE Y

2.1 Motor NEMA 24 — Bobinas → Driver CL57T Eje Y

El motor NEMA 24 (24HS40-5004D-E1000) tiene cuatro cables de bobinas que se conectan directamente a los terminales A+/A-/B+/B- del driver. No se requiere bornera intermedia para esta conexion; el cable va directo del motor al driver.

CABLE DEL MOTOR	COLOR	TERMINAL DRIVER	OBSERVACION
Fase A positiva	Rojo	A+	Bobina A del motor
Fase A negativa	Azul	A-	Bobina A del motor
Fase B positiva	Verde	B+	Bobina B del motor
Fase B negativa	Negro	B-	Bobina B del motor

IMPORTANTE: La fuente de 24V/15A debe estar APAGADA al realizar estas conexiones. Verificar que A+ y B+ no queden intercambiados o el motor vibrara sin girar correctamente.

2.2 Alimentación de potencia → Driver CL57T Eje Y

El driver requiere 24V DC para alimentar la etapa de potencia que mueve el motor. Esta alimentación viene de la Fuente (24V/15A). Se recomienda usar cable de al menos 1.5mm² para esta conexion.

FUENTE DE ALIMENTACION	TERMINAL DRIVER (P2)	OBSERVACION
Fuente (+24V) — Terminal positivo	+VCC	Fuente de potencia dedicada a motores
Fuente (GND) — Terminal negativo	GND	GND potencia. Unir con GND lógica en bornera central

NOTA: Conectar el GND de la Fuente y el GND del ESP32 en la bornera de potencia. Sin este GND común las señales de control no funcionan correctamente.

2.3 Encoder del motor → Driver CL57T Eje Y (Puerto P3)

El motor integra un encoder incremental óptico de 1000 PPR (4000 CPR en cuadratura). El cable del encoder se conecta al puerto P3 del driver. El driver provee los 5V necesarios para alimentar el encoder internamente; NO conectar el encoder a ninguna fuente externa.

SEÑAL ENCODER	TERMINAL DRIVER (P3)	OBSERVACION
Canal A diferencial (+)	EA+	Señal cuadratura A+
Canal A diferencial (-)	EA-	Señal cuadratura A-
Canal B diferencial (+)	EB+	Señal cuadratura B+
Canal B diferencial (-)	EB-	Señal cuadratura B-

Alimentación encoder	VCC (5V)	El driver provee los 5V al encoder, NO conectar a fuente externa
Tierra encoder	EGND	GND del encoder

IMPORTANTE: El cable del encoder es delicado. Mantenerlo alejado de los cables de potencia del motor (A+/A-/B+/B-) para evitar interferencias. Usar cable trenzado apantallado si la longitud supera 50 cm.

2.4 Sensores Inductivos — Eje Y

El eje Y cuenta con 4 sensores inductivos: 2 de limite fijo (home y fin de carrera) y 2 móviles ajustables para posiciones intermedias. Todos operan a 24V. La salida del sensor NPN normalmente abierto da 24V cuando está activo, lo que es incompatible directamente con el ESP32 (Max 3.3V). Se REQUIERE el Optoacoplador.

Tabla de conexiones sensores Eje Y:

SENSOR	PIN SENSOR	CONEXION	BORNERA (posición)	OBSERVACION
Limite Y- (fijo, home)	V+	+24V Fuente	Bornera Sensores pos. 13	Alimentación 24V
Limite Y- (fijo, home)	GND	GND Fuente	Bornera Sensores pos. 14	GND sensor
Limite Y- (fijo, home)	OUT	Optoacoplador GPIO 14 ESP32	Bornera Sensores pos. 15	Con divisor 10k+6.2k
Limite Y+ (fijo, fin)	V+	+24V Fuente	Bornera Sensores pos. 16	Alimentación 24V
Limite Y+ (fijo, fin)	GND	GND Fuente	Bornera Sensores pos. 17	GND sensor
Limite Y+ (fijo, fin)	OUT	Optoacoplador GPIO 27 ESP32	Bornera Sensores pos. 18	Con divisor 10k+6.2k
Móvil Y1 (ajustable)	V+	+24V Fuente	Bornera Sensores pos. 19	Alimentación 24V
Móvil Y1 (ajustable)	GND	GND Fuente	Bornera Sensores pos. 20	GND sensor
Móvil Y1 (ajustable)	OUT	Optoacoplador GPIO 4 ESP32	Bornera Sensores pos. 21	Con divisor 10k+6.2k
Móvil Y2 (ajustable)	V+	+24V Fuente	Bornera Sensores pos. 22	Alimentación 24V
Móvil Y2 (ajustable)	GND	GND Fuente	Bornera Sensores pos. 23	GND sensor
Móvil Y2 (ajustable)	OUT	Optoacoplador GPIO 5 ESP32	Bornera Sensores pos. 24	Con divisor 10k+6.2k

NOTA: Para el PLC S7-1215 NO se necesita Optoacoplador: sus entradas digitales aceptan directamente 24V. Si se usa el PLC, la señal OUT del sensor va directa a la entrada DI del PLC.

2.5 Sensor de Temperatura PT100 — Motor Eje Y

El sensor PT100 mide la temperatura del motor eje Y. Se conecta a un transmisor externo 4-20mA que convierte la resistencia del platino en una señal de corriente industrial. El ESP32 lee esta señal mediante un resistor shunt de 165 Ohm que convierte la corriente en voltaje (0.66V a 3.3V).

COMPONENTE	CONEXION	PIN DESTINO	OBSERVACION
Sensor PT100 (3 hilos)	3 hilos → Transmisor 4-20mA	Entrada transmisora (cercano al motor)	NO conectar PT100 directo al ESP32
Transmisor — V+ alim.	+24V Fuente	Terminal + del transmisor	El transmisor necesita 24V para operar
Transmisor — GND alim.	GND Fuente	Terminal - del transmisor	GND común con ESP32
Transmisor — OUT+ (4-20mA)	Resistor shunt 165 Ohm → GPIO 33 ESP32	GPIO 33 (ADC12 bits)	4mA=0°C / 20mA=200°C 165Ohm da 0.66–3.3V
Transmisor — OUT- (4-20mA)	GND ESP32	GND común	Cerrar el lazo de corriente por GND
Resistor shunt 165 Ohm	Entre OUT+ transmisor y GND	Nodo entre resistor y GND = GPIO 33	Convierte corriente a voltaje legible

NOTA: Rango del transmisor configurado: 0 a 200 grados C. Formula de conversión en ESP32: $Temp(C) = ((I_{mA} - 4) / 16) \times 200$. El resistor de 165 Ohm debe ser de precisión (tolerancia 1%) para evitar error de lectura.

2.6 Bornera de Control — Driver Eje Y → ESP32 o PLC

Esta bornera es el punto de conexión de las señales de control PUL/DIR/ENA del driver eje Y. El lado derecho de la bornera siempre está conectado al driver. El lado izquierdo es donde se conecta el controlador activo (ESP32 o PLC). NUNCA conectar ambos al mismo tiempo.

POS	SEÑAL	LADO IZQ. (ESP32 o PLC)	LADO DER. (DRIVER)	OBSERVACION
5	PUL Y	ESP32 GPIO 48 / PLC Q0.1	Driver Y — PUL+	Señal de paso
6	DIR Y	ESP32 GPIO 42 / PLC Q0.5	Driver Y — DIR+	Señal de dirección
7	ENA Y	ESP32 GPIO 41 / PLC Q0.7	Driver Y — ENA+	LOW=habilitado
8	GND	GND ESP32 / GND PLC	GND Driver Y	GND común

IMPORTANTE: Solo conectar UN controlador a la vez en el lado izquierdo de esta bornera. Si se conectan ESP32 y PLC simultáneamente pueden dañarse los GPIO del ESP32 o las salidas del PLC por conflicto de señales.

SECCION 3 — EJE Z

3.1 Motor NEMA 24 — Bobinas → Driver CL57T Eje Z

El motor NEMA 24 (24HS40-5004D-E1000) tiene cuatro cables de bobinas que se conectan directamente a los terminales A+/A-/B+/B- del driver. No se requiere bornera intermedia para esta conexión; el cable va directo del motor al driver.

CABLE DEL MOTOR	COLOR	TERMINAL DRIVER	OBSERVACION
Fase A positiva	Rojo	A+	Bobina A del motor
Fase A negativa	Azul	A-	Bobina A del motor
Fase B positiva	Verde	B+	Bobina B del motor
Fase B negativa	Negro	B-	Bobina B del motor

IMPORTANTE: La fuente de 24V/15A debe estar APAGADA al realizar estas conexiones. Verificar que A+ y B+ no queden intercambiados o el motor vibrara sin girar correctamente.

3.2 Alimentación de potencia → Driver CL57T Eje Z

El driver requiere 24V DC para alimentar la etapa de potencia que mueve el motor. Esta alimentación viene de la Fuente (24V/15A). Se recomienda usar cable de al menos 1.5mm para esta conexión.

FUENTE DE ALIMENTACION	TERMINAL DRIVER (P2)	OBSERVACION
Fuente (+24V) — Terminal positivo	+VCC	Fuente de potencia dedicada a motores
Fuente (GND) — Terminal negativo	GND	GND potencia. Unir con GND lógica en bornera central

NOTA: Conectar el GND de la Fuente y el GND del ESP32 en la bornera de potencia. Sin este GND común las señales de control no funcionan correctamente.

3.3 Encoder del motor → Driver CL57T Eje Z (Puerto P3)

El motor integra un encoder incremental óptico de 1000 PPR (4000 CPR en cuadratura). El cable del encoder se conecta al puerto P3 del driver. El driver provee los 5V necesarios para alimentar el encoder internamente; NO conectar el encoder a ninguna fuente externa.

SEÑAL ENCODER	TERMINAL DRIVER (P3)	OBSERVACION
Canal A diferencial (+)	EA+	Señal cuadratura A+
Canal A diferencial (-)	EA-	Señal cuadratura A-
Canal B diferencial (+)	EB+	Señal cuadratura B+
Canal B diferencial (-)	EB-	Señal cuadratura B-

Alimentación encoder	VCC (5V)	El driver provee los 5V al encoder, NO conectar a fuente externa
Tierra encoder	EGND	GND del encoder

IMPORTANTE: El cable del encoder es delicado. Mantenerlo alejado de los cables de potencia del motor (A+/A-/B+/B-) para evitar interferencias. Usar cable trenzado apantallado si la longitud supera 50 cm.

3.4 Sensores Inductivos — Eje Z

El eje Z cuenta con 4 sensores inductivos: 2 de limite fijo (home y fin de carrera) y 2 móviles ajustables para posiciones intermedias. Todos operan a 24V. La salida del sensor NPN normalmente abierto da 24V cuando está activo, lo que es incompatible directamente con el ESP32 (Max 3.3V). Se REQUIERE el uso del Optoacoplador.

NOTA: Para el PLC S7-1215 NO se necesita Optoacoplador: sus entradas digitales aceptan directamente 24V. Si se usa el PLC, la señal OUT del sensor va directa a la entrada DI del PLC.

Tabla de conexiones sensores Eje Z:

SENSOR	PIN SENSOR	CONEXION	BORNERA (posición)	OBSERVACION
Limite Z- (fijo, home)	V+	+24V Fuente	Bornera Sensores pos. 25	Alimentación 24V
Limite Z- (fijo, home)	GND	GND Fuente	Bornera Sensores pos. 26	GND sensor
Limite Z- (fijo, home)	OUT	Optoacoplador GPIO 26 ESP32	Bornera Sensores pos. 27	OUT del Optoacoplador
Limite Z+ (fijo, fin)	V+	+24V Fuente	Bornera Sensores pos. 28	Alimentación 24V
Limite Z+ (fijo, fin)	GND	GND Fuente	Bornera Sensores pos. 29	GND sensor
Limite Z+ (fijo, fin)	OUT	Optoacoplador GPIO 25 ESP32	Bornera Sensores pos. 30	OUT del Optoacoplador
Móvil Z1 (ajustable)	V+	+24V Fuente	Bornera Sensores pos. 31	Alimentación 24V
Móvil Z1 (ajustable)	GND	GND Fuente	Bornera Sensores pos. 32	GND sensor
Móvil Z1 (ajustable)	OUT	Optoacoplador GPIO 16 ESP32	Bornera Sensores pos. 33	OUT del Optoacoplador
Móvil Z2 (ajustable)	V+	+24V Fuente	Bornera Sensores pos. 34	Alimentación 24V
Móvil Z2 (ajustable)	GND	GND Fuente	Bornera Sensores pos. 35	GND sensor
Móvil Z2 (ajustable)	OUT	Optoacoplador GPIO 17 ESP32	Bornera Sensores pos. 36	OUT del Optoacoplador

3.5 Sensor de Temperatura PT100 — Motor Eje Z

El sensor PT100 mide la temperatura del motor eje Z. Se conecta a un transmisor externo 4-20mA que convierte la resistencia del platino en una señal de corriente industrial. El ESP32 lee esta señal mediante un resistor shunt de 165 Ohm que convierte la corriente en voltaje (0.66V a 3.3V).

COMPONENTE	CONEXION	PIN DESTINO	OBSERVACION
Sensor PT100 (3 hilos)	3 hilos Transmisor 4-20mA	Entrada transmisora	NO conectar PT100 directo al ESP32
Transmisor — V+ alim.	+24V Fuente	Terminal + del transmisor	El transmisor necesita 24V para operar
Transmisor — GND alim.	GND Fuente	Terminal - del transmisor	GND común con ESP32
Transmisor — OUT+ (4-20mA)	Resistor shunt 165 Ohm GPIO 34 ESP32	GPIO 34 (ADC12 bits)	4mA=0°C / 20mA=200°C 165Ohm da 0.66–3.3V
Transmisor — OUT- (4-20mA)	GND ESP32	GND común	Cerrar el lazo de corriente por GND
Resistor shunt 165 Ohm	Entre OUT+ transmisor y GND	Nodo entre resistor y GND = GPIO 34	Convierte corriente a voltaje legible

NOTA: Rango del transmisor configurado: 0 a 200 grados C. Formula de conversión en ESP32: $Temp(C) = ((I_{mA} - 4) / 16) \times 200$. El resistor de 165 Ohm debe ser de precisión (tolerancia 1%) para evitar error de lectura.

3.6 Bornera de Control — Driver Eje Z → ESP32 o PLC

Esta bornera es el punto de conexión de las señales de control PUL/DIR/ENA del driver eje Z. El lado derecho de la bornera siempre está conectado al driver. El lado izquierdo es donde se conecta el controlador activo (ESP32 o PLC). NUNCA conectar ambos al mismo tiempo.

POS	SEÑAL	LADO IZQ. (ESP32 o PLC)	LADO DER. (DRIVER)	OBSERVACION
9	PUL Z	ESP32 GPIO 37 / PLC Q0.2	Driver Z — PUL+	Señal de paso
10	DIR Z	ESP32 GPIO 38 / PLC Q0.6	Driver Z — DIR+	Señal de dirección
11	ENA Z	ESP32 GPIO 39 / PLC Q0.7	Driver Z — ENA+	LOW=habilitado
12	GND	GND ESP32 / GND PLC	GND Driver Z	GND común

IMPORTANTE: Solo conectar UN controlador a la vez en el lado izquierdo de esta bornera. Si se conectan ESP32 y PLC simultáneamente pueden dañarse los GPIO del ESP32 o las salidas del PLC por conflicto de señales.

SECCION 4 — BORNERA CENTRAL DE SENSORES Y TEMPERATURA

Esta bornera concentra todas las señales de salida de los sensores inductivos y de los transmisores PT100 distribuyéndolas hacia el controlador activo. Cada posición de la bornera tiene el sensor en el lado izquierdo y el controlador en el lado derecho.

Para ESP32: las señales ya vienen a 3.3V gracias al Optoacoplador y al resistor shunt (PT100). Se conectan directamente a los GPIO indicados.

Para PLC S7-1215: las señales de sensores inductivos van directas a las entradas DI (24V). Las señales PT100 van en corriente (4-20mA) directas al módulo AI del PLC, SIN el resistor shunt.

IMPORTANTE: Para el PLC, los sensores inductivos NO pasan por el Optoacoplador, la señal OUT del sensor va directo a la DI del PLC que acepta 24V. El Optoacoplador es SOLO para ESP32.

POS	SEÑAL	LADO IZQ. (origen sensor)	LADO DER. (ESP32 o PLC)
1	LIM X-	Optoacoplador (salida, ~3.2V)	GPIO 13 ESP32 / DI %I0.0 PLC
2	LIM X+	Optoacoplador (salida, ~3.2V)	GPIO 12 ESP32 / DI %I0.1 PLC
3	MOV X1	Optoacoplador (salida, ~3.2V)	GPIO 15 ESP32 / DI %I0.6 PLC
4	MOV X2	Optoacoplador (salida, ~3.2V)	GPIO 2 ESP32 / DI %I0.7 PLC
5	LIM Y-	Optoacoplador (salida, ~3.2V)	GPIO 14 ESP32 / DI %I0.2 PLC
6	LIM Y+	Optoacoplador (salida, ~3.2V)	GPIO 27 ESP32 / DI %I0.3 PLC
7	MOV Y1	Optoacoplador (salida, ~3.2V)	GPIO 4 ESP32 / DI %I1.0 PLC
8	MOV Y2	Optoacoplador (salida, ~3.2V)	GPIO 5 ESP32 / DI %I1.1 PLC
9	LIM Z-	Optoacoplador (salida, ~3.2V)	GPIO 26 ESP32 / DI %I0.4 PLC
10	LIM Z+	Optoacoplador (salida, ~3.2V)	GPIO 25 ESP32 / DI %I0.5 PLC
11	MOV Z1	Optoacoplador (salida, ~3.2V)	GPIO 16 ESP32 / DI %I1.2 PLC
12	MOV Z2	Optoacoplador (salida, ~3.2V)	GPIO 17 ESP32 / DI %I1.3 PLC
13	PT100 X	Resistor 165 Ohm (nodo de voltaje)	GPIO 32 ESP32 / AI PLC (4-20mA directo)
14	PT100 Y	Resistor 165 Ohm (nodo de voltaje)	GPIO 33 ESP32 / AI PLC (4-20mA directo)
15	PT100 Z	Resistor 165 Ohm (nodo de voltaje)	GPIO 34 ESP32 / AI PLC (4-20mA directo)
16	GND	GND Fuente	GND ESP32 / GND PLC — referencia común sensores

SECCION 5 — RESUMEN: TIPO DE BORNERA A USAR

BORNERA	AMPERAJE	USO	CANTIDAD
Potencia motores	30A	VCC y GND de Fuente hacia los 3 drivers	1 regleta 4 pos.
Control señales PUL/DIR/ENA	10A	Una por eje: 4 posiciones (PUL, DIR, ENA, GND). Total 3 regletas de 4 pos.	3 regletas (12 pos. total)
Alimentación sensores	10A	+24V y GND Fuente 2 hacia los 12 sensores y 3 transmisores PT100	1 regleta 4 pos.
Señales sensores → controlador	10A	16 posiciones: 12 sensores + 3 PT100 + 1 GND común	2 regletas de 12 pos.